

Untersuchung von digitalen Zwillingen für den After-Sales-Service der Automobilindustrie

Ali-Jawad Yusufi



Agenda

- 1 **Motivation & Zielsetzung**
- 2 **Theoretische Grundlagen**
- 3 **Methodisches Vorgehen**
- 4 **Stand der Forschung**
- 5 **Anforderungen, Design Principles & Demonstrator**
- 6 **Diskussion, Fazit & Ausblick**

Motivation & Problemstellung

After-Sales-Service: Hohe Bedeutung für Kundenbindung und Kundenzufriedenheit

Datenorientierung im After-Sales: Fahrzeug-, Zustands- und Servicedaten als Grundlage datenbasierter Serviceprozesse

Potenzial digitaler Zwillinge: Verknüpfung und Nutzung von Daten zur Unterstützung datenbasierter Serviceprozesse

Forschungsstand: Forschungsschwerpunkte bislang insbesondere in Produktion und Predictive Maintenance

Wie können digitale Zwillinge gestaltet werden, um datenbasierte Serviceprozesse im Automotive After-Sales gezielt zu unterstützen?

Zielsetzung & Forschungsfragen

Ziel der Arbeit:

Untersuchung der Gestaltung und des Einsatzes digitaler Zwillinge zur Unterstützung von After-Sales-Serviceprozessen in der Automobilindustrie

Literatur untersuchen



Gestaltungsanforderungen ableiten



Prototypisch demonstrieren

Wie kann ein digitaler Zwilling für den After-Sales-Service der Automobilindustrie gestaltet werden, um Serviceprozesse zu unterstützen?

Welche Herausforderungen bestehen im After-Sales-Service der Automobilindustrie und inwiefern können digitale Zwillinge zu deren Bewältigung beitragen?

Welche fachlichen und technischen Anforderungen ergeben sich für die Gestaltung eines digitalen Zwillings im Automotive After-Sales?

Wie können die aus den identifizierten Anforderungen abgeleiteten Design Principles in einem prototypischen Demonstrator exemplarisch umgesetzt werden?

Automotive After-Sales-Service

1. Leistungsumfang

- Wartung & Reparatur
- Ersatzteile
- Technische Dienstleistungen/
Kundenservice

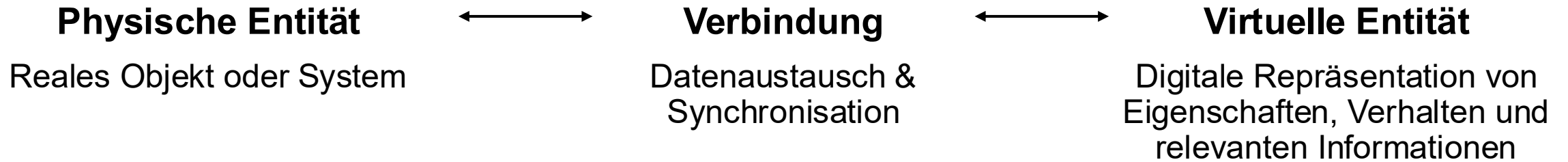
2. Bedeutung

- Langfristige Kundenbeziehung
- Kundenzufriedenheit und
Kundenbindung
- Wirtschaftliche Bedeutung des After-
Sales-Geschäfts

3. Transformation

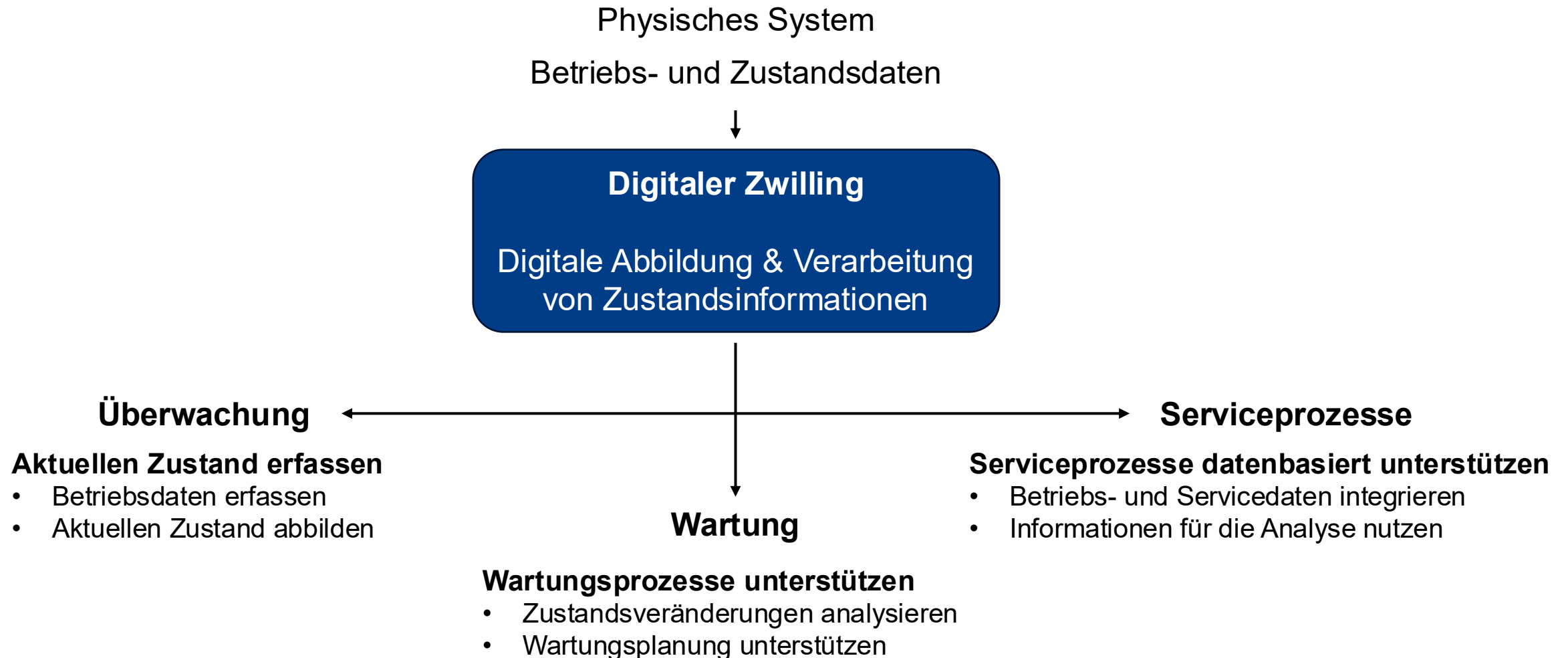
- Neue Fahrzeugtechnologien und
Elektromobilität
- Veränderte Wartungs- und
Reparaturbedarfe
- Anpassung von Serviceprozessen
und Werkstätten

Digitaler Zwilling - Grundkonzept

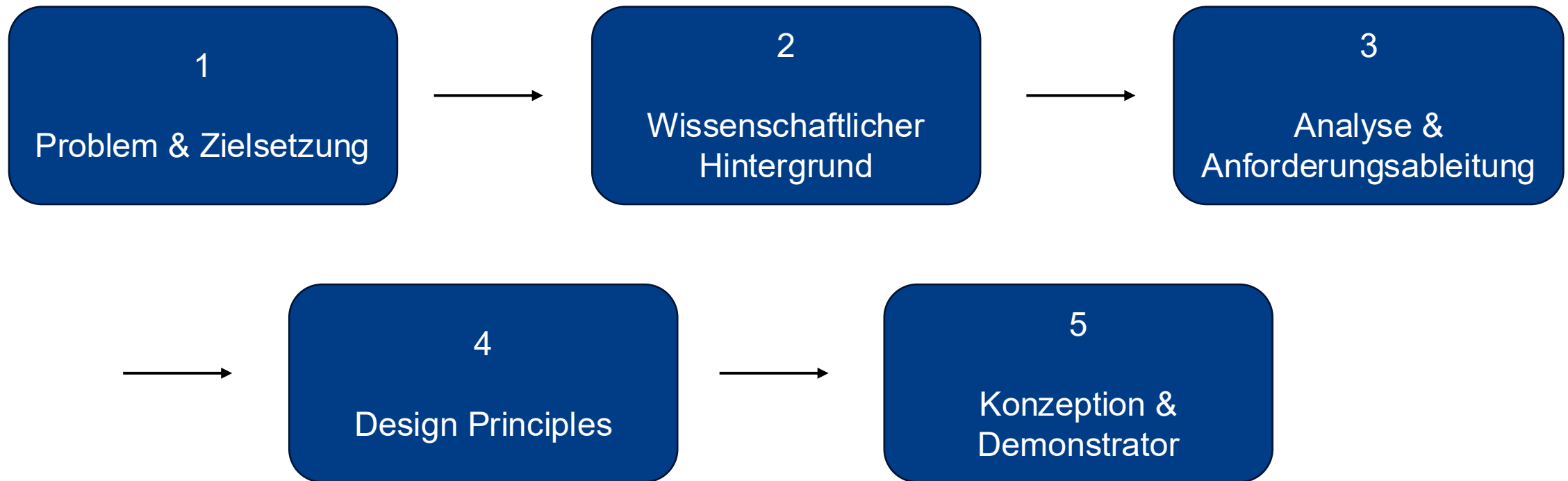


- **Fortlaufende Aktualisierung**
Virtuelle Repräsentation wird anhand physischer Daten aktualisiert
- **Aktuelle Zustandsinformationen**
Zustands- und Betriebsinformationen fließen in die digitale Repräsentation ein
- **Bidirektionaler Datenaustausch**
Informationsaustausch zwischen physischer und virtueller Entität

Digitaler Zwilling für datenbasierte Serviceprozesse



Forschungsansatz und Vorgehen



Design Science Research (DSR)

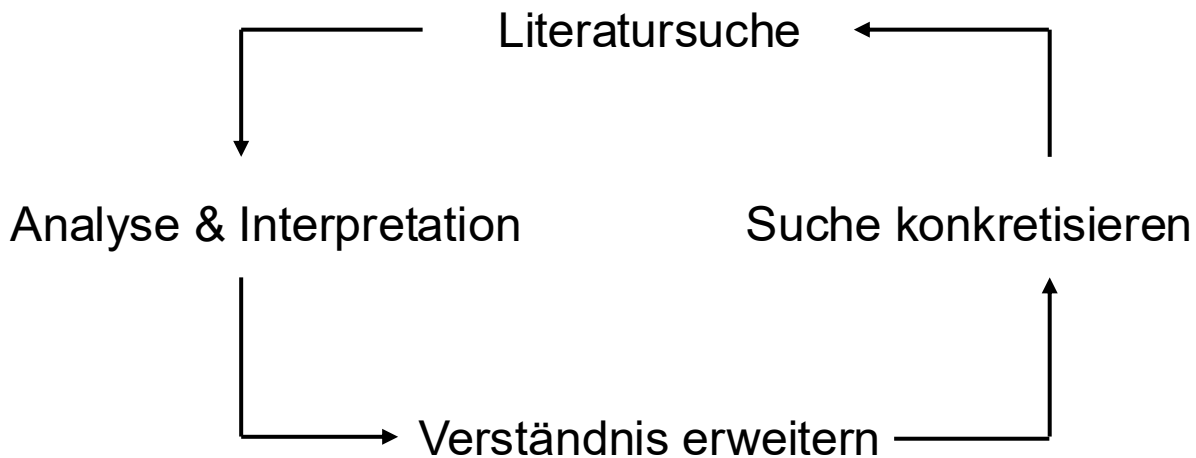
Übergeordneter Forschungsansatz

Hermeneutische Literaturanalyse

Iterative Suche, Analyse und Interpretation der Literatur

Hermeneutische Literaturanalyse

Iterativer Prozess



Relevante Literatur → Strukturierte Erkenntnisse →
Ableitung von Anforderungen

Umsetzung in der Arbeit

Datenbanken der Literaturrecherche

- Google Scholar
- Web of Science
- ScienceDirect

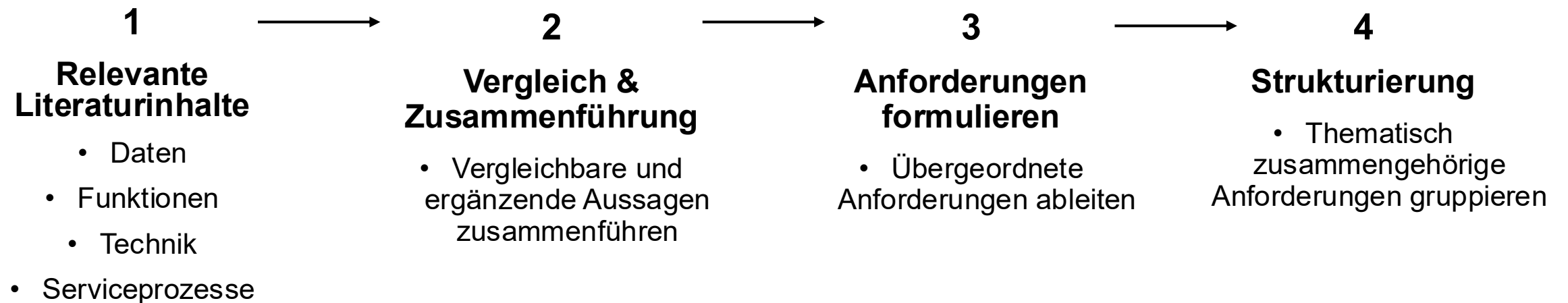
Suchbegriffe

- „Digital Twin“
- „After-Sales“
- „Automotive After-Sales“
- Kombinationen mit „AND“

Literaturauswahl

Titel → Abstract → relevante Textabschnitte
→ Auswahl relevanter Quellen

Ableitung und Strukturierung der Anforderungen



Kategorien werden aus den Literaturinhalten abgeleitet und nicht vorab festgelegt.

Strukturierte Anforderungen → Grundlage für die Entwicklung der Design Principles

Digitale Zwillinge im Automotive After-Sales

Fahrzeug- und Betriebsdaten

- Betriebs- und Zustandsdaten
- Echtzeit- und Felddaten
- Kunden- und Nutzungsdaten



Digitaler Zwilling

- Daten integrieren und Verarbeiten
- Zustände überwachen und analysieren
- Informationen für Entscheidungen bereitstellen



After-Sales-Service

- Fehlerdiagnose
- Wartungsunterstützung
- Vorausschauende Wartungsentscheidungen

Einordnung des Forschungsstands:

- Bisherige Forschungsschwerpunkte liegen in Produktion und Predictive Maintenance
 - After-Sales wird vergleichsweise weniger betrachtet

Ergebnis der Anforderungsanalyse

1 Fahrzeugdaten Zustandsanalyse

- A1:** Fahrzeugrepräsentation
- A2:** Aktuelle Zustandsdaten
- A3:** Integration von Datenquellen
- A4:** Historische Informationen
- A5:** Zustandsüberwachung und -bewertung
- A6:** Fehlererkennung und Diagnose

2 Prognose & Entscheidungsunterstützung

- A7:** Zustands- und Wartungsprognose
- A8:** Unterstützung von Serviceentscheidungen
- A9:** Hinweis auf Handlungsbedarf
- A10:** Simulation von Szenarien und Zustandsentwicklungen

3 Informationsbereitstellung & Kommunikation

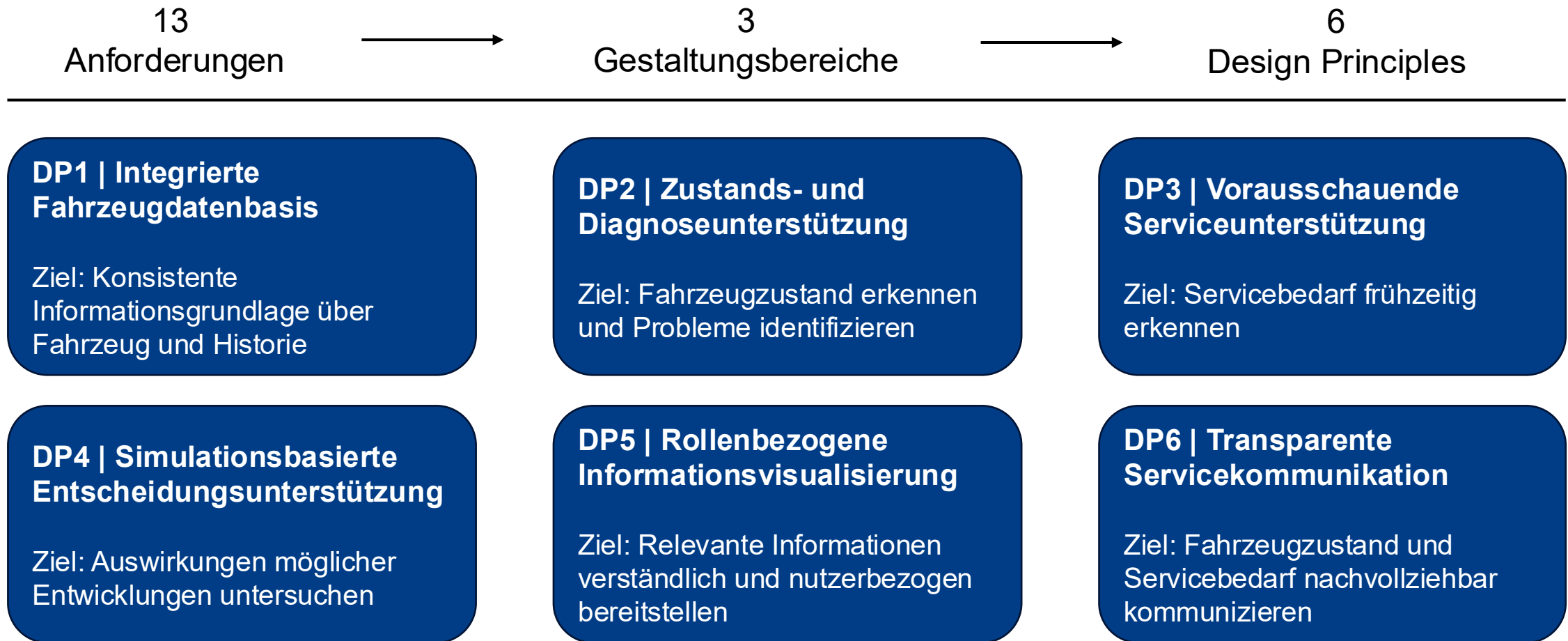
- A11:** Verständliche und übersichtliche Visualisierung
- A12:** Rollenbezogene Informationsbereitstellung
- A13:** Nachvollziehbare Kommunikation von Fahrzeugzustand und Servicebedarf

13 Anforderungen → 3 Gestaltungsbereiche → Grundlage der Design Principles

Zuordnung der Anforderungen zu den Design Principles

Anforderungen	Gestaltungsbereich	Design Principles
A1, A2, A3, A4, A5, A6	Fahrzeugdaten & Zustandsanalyse	DP1 Integrierte Fahrzeugdatenbasis DP2 Zustands- und Diagnoseunterstützung
A7, A8, A9, A10	Prognose & Entscheidungsunterstützung	DP3 Vorausschauende Serviceunterstützung DP4 Simulationsbasierte Entscheidungsunterstützung
A11, A12, A13	Informationsbereitstellung & Kommunikation	DP5 Rollenbezogene Informationsvisualisierung DP6 Transparente Servicekommunikation

Abgeleitete Design Principles



6 Design Principles → Gestaltungsgrundlage für den Demonstrator

Design Principle im Detail

DP3 | Vorausschauende Serviceunterstützung

A7
Zustands- und
Wartungsprognose

A8
Unterstützung von
Serviceentscheidungen

A9
Hinweis auf
Handlungsbedarf

Ziel	Vorausschauende Serviceentscheidungen unterstützen
Implementer und Anwender	Implementer: Gestalter bzw. Entwickler des DT Anwender: Servicemitarbeiter bzw. Serviceberater
Kontext	Datenbasierte Service- und Wartungsprozesse im Automotive After-Sales
Mechanismus	Zustandsentwicklung und Wartungsbedarf prognostizieren sowie Handlungsbedarf hervorheben
Begründung	Frühzeitige Erkennung ermöglicht vorausschauende Serviceplanung

Der digitale Zwilling soll zukünftige Zustandsentwicklungen und Wartungsbedarfe prognostizieren sowie relevanten Handlungsbedarf hervorheben, um vorausschauende Serviceentscheidungen zu unterstützen.

Strukturierung Gregor et al. (2020)

Anwendungsszenario des Demonstrators

Szenario: Vorausschauende Wartung bei Bremsbelagverschleiß

1

Fahrzeugzustand erfassen

- Synthetisches Kundenfahrzeug
- Bremsbelag als betrachtete Komponente
- Aktuellen Verschleißzustand erfassen

2

Zustand analysieren

- Bewertung des Bremsbelagzustands
- Einordnung des Zustands
- Erkennung eines möglichen Servicebedarfs

3

Entwicklung simulieren

- Veränderung der Fahrleistung
- Fortschreitender Bremsbelagverschleiß
- Zukünftigen Zustand prognostizieren

4

Serviceentscheidung unterstützen

- Wartungsbedarf erkennen
- Handlungsbedarf hervorheben
- Serviceempfehlung bereitstellen

Nutzer:

Servicemitarbeiter /
Serviceberater

Ziel:

Zukünftigen Wartungsbedarf
frühzeitig erkennen

Vom Fahrzeugzustand zur
vorausschauenden Serviceentscheidung

Konzeption des Demonstrators

Methodische Grundlage: Scenario-Based Design

Szenario → Nutzer & Ziel → Funktionen → Interaktionen → Demonstrator

Rosson & Carroll (2002)



Synthetische Datengrundlage:

Wissenschaftliche Grundlage: Van Eyk (2026)

Praxisbezug: HELLA (2026)

Demonstrator - Fahrzeugübersicht

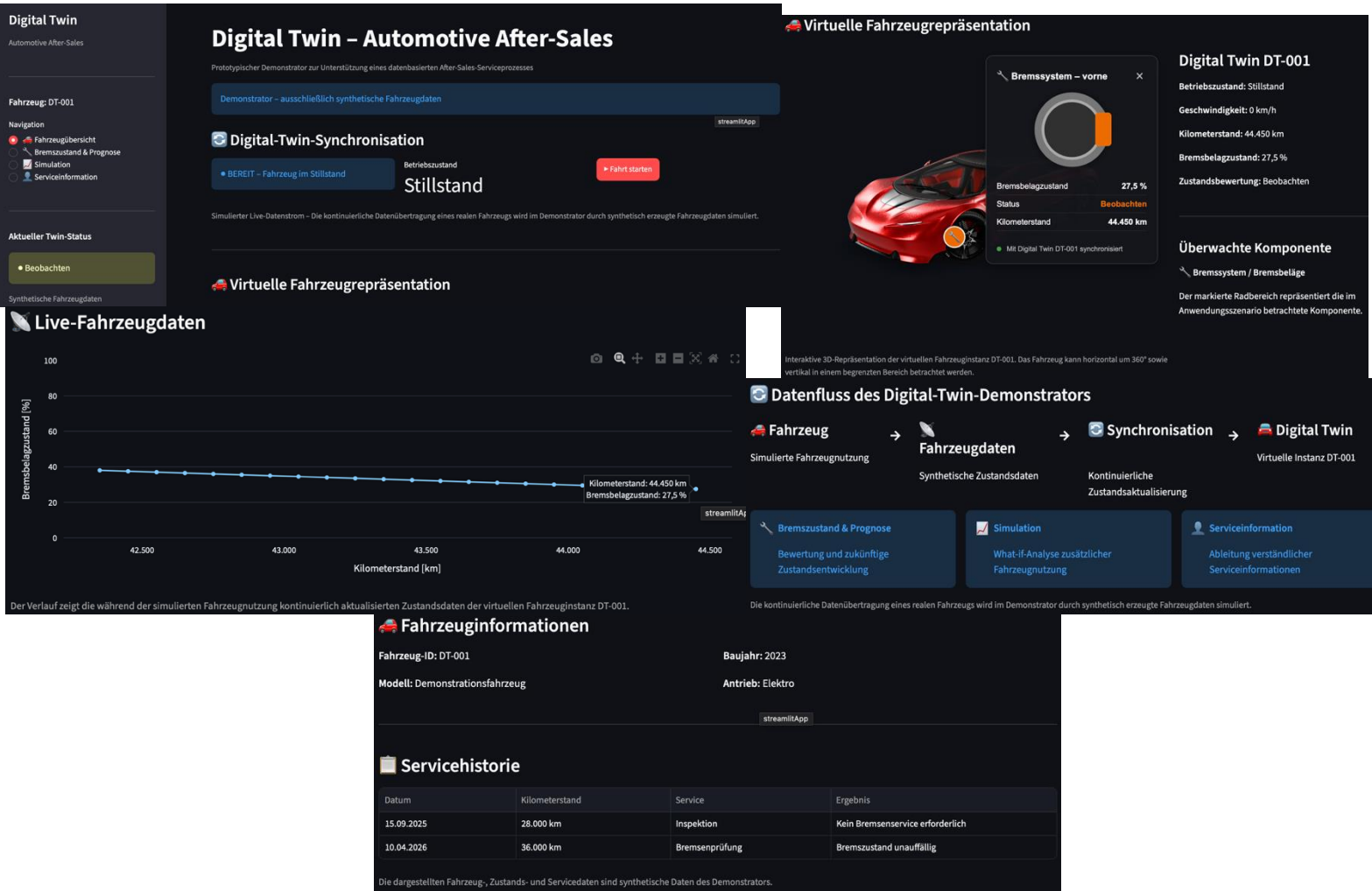
Ausgangspunkt: Fortlaufende Aktualisierung und Visualisierung des Fahrzeug- und Bremszustands auf Basis synthetischer Fahrzeug-, Zustands- und Serviceinformationen

Fahrzeugbezogene Datenbasis:

- Virtuelle 3D-Fahrzeugrepräsentation mit aktuellem Fahrzeug- und Bremszustand
- Fortlaufende Aktualisierung synthetischer Zustandsdaten und Einbindung historischer Serviceinformationen
- Synchronisierter Fahrzeugzustand als Ausgangspunkt für Prognose, Simulation und Serviceinformation

Umgesetzte Design Principles:

DP1 | Integrierte Fahrzeugdatenbasis
DP2 | Zustands- und Diagnoseunterstützung



Demonstrator - Bremszustand & Prognose

Ziel: Bewertung des aktuellen Bremsbelagzustands und frühzeitige Erkennung eines zukünftigen Servicebedarfs

Bremszustand & Prognose

Darstellung des aktuellen Bremsbelagzustands, des bisherigen Verlaufs und der prognostizierten Entwicklung.

Demonstrator – ausschließlich synthetische Fahrzeugdaten

Aktueller Zustand

Bremsbelagzustand

27,5 %

Status: Beobachten

Letzte Synchronisation: 04.10.2026 – 16:14:34

Prognose

Erwartete Serviceempfehlung

in ca. 1.500 km

Prognosestatus: Serviceempfehlung absehbar

Hinweis: Bei gleichbleibender synthetischer Zustandsentwicklung wird in ca. 1.500 km der Bereich „Service empfohlen“ erreicht.

Verlauf und Prognose des Bremsbelagzustands



Der historische Verlauf und die Prognose basieren auf synthetischen Daten und einer vereinfachten Simulationslogik des Demonstrators.

Servicebewertung

Der Bremsbelagzustand sollte weiter beobachtet werden. Bei gleichbleibender Zustandsentwicklung wird der Bereich „Service empfohlen“ voraussichtlich in 1.500 km erreicht.

Zustands- und Prognoseunterstützung:

- Bewertung des aktuellen Bremsbelagzustands
- Visualisierung von historischem Verlauf und prognostizierter Entwicklung
- Frühzeitiger Hinweis auf zukünftigen Servicebedarf

Umgesetzte Design Principles:

DP2 | Zustands- und Diagnoseunterstützung

DP3 | Vorausschauende Serviceunterstützung

Demonstrator - Simulation der Zustandsentwicklung

Ziel: Simulation möglicher zukünftiger Zustandsentwicklungen und Unterstützung von Serviceentscheidungen

Simulation der Zustandsentwicklung

Vereinfachte Simulation der zukünftigen Entwicklung des Bremsbelagzustands.

Die Simulation basiert auf synthetischen Annahmen des Demonstrators und stellt kein reales physikalisches Verschleißmodell dar.

Simulationsparameter

Wählen Sie die zusätzliche Fahrleistung aus, für die der zukünftige Bremsbelagzustand simuliert werden soll.

Zusätzliche Fahrleistung einstellen

3500 km

Ausgewählte Fahrleistung: +3.500 km

Simulation starten streamlitApp

Ergebnis der Simulation

Vor Simulation	Nach Simulation
Kilometerstand	Kilometerstand
44.450 km	47.950 km
Bremsbelagzustand	Bremsbelagzustand
27,5 %	10,0 %
Status: Beobachten	Status: Kritisch

Servicebewertung

Die simulierte Zustandsentwicklung erreicht einen kritischen Bereich.

Empfohlene Maßnahme: Zeitnahe Prüfung der Bremsbeläge.

Die verwendete Verschleißrate und die Statusgrenzen sind synthetische Annahmen des Demonstrators.

Simulationsbasierte Entscheidungsunterstützung:

- Auswahl einer zusätzlichen Fahrleistung
- What-if-Simulation des Bremsbelagzustands auf Basis des aktuellen Twin-Zustands
- Ableitung von Servicestatus und Handlungsempfehlung

Umgesetzte Design Principles:

DP3 | Vorausschauende Serviceunterstützung

DP4 | Simulationsbasierte Entscheidungsunterstützung

Demonstrator - Serviceinformation

Ziel: Verständliche und nachvollziehbare Kommunikation des Fahrzeugzustands und des daraus abgeleiteten Servicebedarfs

Serviceinformation

Vereinfachte Darstellung des Fahrzeugzustands und des daraus abgeleiteten Servicebedarfs für die Kommunikation mit dem Kunden.

Demonstrator – ausschließlich synthetische Fahrzeugdaten

Die zuletzt durchgeführte Simulation wird für diese Serviceinformation verwendet.

Bremsbelagzustand

Kilometerstand	Bremsbelagzustand	Servicebewertung
47.950 km	10,0 %	Kritisch streamlitApp

Kundeninformation

Bremsbelagzustand: Kritisch

Was wurde festgestellt?

Der zugrunde liegende Bremsbelagzustand befindet sich im definierten kritischen Bereich.

Besteht Handlungsbedarf?

Eine zeitnahe technische Prüfung wird empfohlen.

Was wird empfohlen?

Die Bremsbeläge sollten zeitnah in einer Werkstatt fachgerecht überprüft werden.

Die dargestellte Serviceinformation basiert auf synthetischen Daten und einer vereinfachten Simulationslogik des Demonstrators.

Transparente Servicekommunikation:

- Verständliche Aufbereitung des zugrunde liegenden Fahrzeugzustands
- Ableitung einer Servicebewertung aus dem aktuellen bzw. simulierten Zustand
- Bereitstellung einer nachvollziehbaren Handlungsempfehlung

Umgesetzte Design Principles:

DP3 | Vorausschauende Serviceunterstützung

DP5 | Rollenbezogene Informationsvisualisierung

DP6 | Transparente Servicekommunikation

Demonstration des Demonstrators

Zusammenhängende Darstellung des Anwendungsszenarios vom Fahrzeugzustand bis zur Serviceinformation

The screenshot displays a web application titled "Digital Twin – Automotive After-Sales". The interface is dark-themed and includes a sidebar on the left with navigation options: "Fahrzeug: DT-001", "Navigation" (with icons for "Fahrzeugübersicht", "Bremszustand & Prognose", "Simulation", and "Serviceinformation"), and "Aktueller Twin-Status" (showing "Normal"). The main content area features a header with "Share", "star", "edit", and "refresh" icons. Below the title, a subtitle reads "Prototypischer Demonstrator zur Unterstützung eines datenbasierten After-Sales-Serviceprozesses". A blue bar indicates "Demonstrator – ausschließlich synthetische Fahrzeugdaten". The "Digital-Twin-Synchronisation" section shows a "Betriebszustand" of "Stillstand" (Idle) with a "Fahrt starten" (Start Drive) button. A "streamlitApp" label is visible. A note states: "Simulierter Live-Datenstrom – Die kontinuierliche Datenübertragung eines realen Fahrzeugs wird im Demonstrator durch synthetisch erzeugte Fahrzeugdaten simuliert." The "Virtuelle Fahrzeugrepräsentation" section shows a car icon. On the right, a summary for "Digital Twin DT-001" lists: "Betriebszustand: Stillstand", "Geschwindigkeit: 0 km/h", "Kilometerstand: 42.350 km", and "Bremsbelagzustand: 38,0 %". A "Manage app" link is at the bottom right.

Digital Twin
Automotive After-Sales

Fahrzeug: DT-001

Navigation

- ☒ Fahrzeugübersicht
- ☐ Bremszustand & Prognose
- ☐ Simulation
- ☐ Serviceinformation

Aktueller Twin-Status

- ☒ Normal

Synthetische Fahrzeugdaten

Digital Twin – Automotive After-Sales

Prototypischer Demonstrator zur Unterstützung eines datenbasierten After-Sales-Serviceprozesses

Demonstrator – ausschließlich synthetische Fahrzeugdaten

Digital-Twin-Synchronisation

Betriebszustand

• BEREIT – Fahrzeug im Stillstand

Stillstand

streamlitApp

Simulierter Live-Datenstrom – Die kontinuierliche Datenübertragung eines realen Fahrzeugs wird im Demonstrator durch synthetisch erzeugte Fahrzeugdaten simuliert.

Virtuelle Fahrzeugrepräsentation

Digital Twin DT-001

Betriebszustand: Stillstand

Geschwindigkeit: 0 km/h

Kilometerstand: 42.350 km

Bremsbelagzustand: 38,0 %

Manage app

Diskussion & Limitationen

Diskussion

- Anforderungen konnten in 6 Design Principles überführt werden
- Design Principles wurden in einem durchgängigen After-Sales-Szenario konkretisiert
- Demonstrator verbindet eine kontinuierliche aktualisierte virtuelle Fahrzeugrepräsentation mit Zustandsbewertung, Prognose, Simulation und Servicekommunikation
- Demonstrator veranschaulicht die konkrete Umsetzung der Design Principles innerhalb des gewählten Szenarios

Limitationen

- Verwendung synthetischer Fahrzeug- und Servicedaten
- Vereinfachte Simulations- und Verschleißlogik, kein reales physikalisches Modell
- Betrachtung eines einzelnen Anwendungsszenarios am Beispiel des Bremsbelagzustandes
- Keine Anbindung an reale Fahrzeug-, Werkstatt- oder OEM-Systeme
- Keine empirische Evaluation mit Nutzern/Praxispartnern
- Datenschutz und Zugriffsrechte nicht Gegenstand des prototypischen Demonstrators

Einordnung: Der Demonstrator dient der prototypischen Veranschaulichung der entwickelten Design Principles und nicht der Abbildung eines produktionsreifen digitalen Zwillings

Fazit

1 | Herausforderungen & Potenziale

Herausforderungen im Automotive After-Sales

- Komplexität und Transformation des Automotive After-Sales
- Integration aktueller und historischer Fahrzeug- und Zustandsinformationen
- Unterstützung von Zustandsbewertung, Prognose und Serviceentscheidungen

2 | Anforderungen & Design Principles

13 Anforderungen aus der Literatur

3 Gestaltungsbereiche

6 Design Principles

Datenbasis | Diagnose | Prognose |
Simulation | Visualisierung |
Servicekommunikation

3 | Prototypische Umsetzung

Exemplarische Umsetzung in einem durchgängigen After-Sales-Szenario

- Bremsbelagzustand als Anwendungsszenario
- Virtuelle Fahrzeugrepräsentation und kontinuierliche synthetische Zustandsaktualisierung
- Zustandsbewertung und Prognose des Servicebedarfs
- What-if-Simulation der Zustandsentwicklung
- Aufbereitung verständlicher Serviceinformation

→ Alle 6 Design Principles im Demonstrator veranschaulicht

Zentrales Ergebnis: Die entwickelten Design Principles zeigen, wie ein digitaler Zwilling den Automotive After-Sales durch integrierte und aktuelle Fahrzeugdaten, Zustandsbewertung, Prognose, Simulation und transparente Servicekommunikation unterstützen kann.

Ausblick

1 | Weiterentwicklung des Demonstrators

- Integration realer Fahrzeug- und Servicedaten
- Anbindung an Fahrzeug-, Werkstatt- und OEM-Systeme
- Weiterentwicklung der Prognose- und Simulationslogik
- Berücksichtigung von Datenschutz und Zugriffsrechten

2 | Evaluation

- Evaluation mit relevanten Nutzern und Praxispartnern
- Untersuchung von Verständlichkeit und Nutzbarkeit
- Überprüfung und Weiterentwicklung der Design Principles

3 | Übertragbarkeit

- Übertragung auf weitere Komponenten und Servicefälle
- Untersuchung zusätzlicher Automotive After-Sales-Szenarien
- Prüfung der Design Principles in unterschiedlichen Anwendungskontexten

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Literatur

Auswahl der in der Präsentation zitierten Quellen

- B. Heluany, J., and Gkioulos, V. 2023. "Survey on Digital Twins: From Concepts to Applications," in *Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security*, Benevento Italy: ACM, August 29, pp. 1–8. (<https://doi.org/10.1145/3600160.3605070>).
- Balinado, J. R., Prasetyo, Y. T., Young, M. N., Persada, S. F., Miraja, B. A., and Perwira Redi, A. A. N. 2021. "The Effect of Service Quality on Customer Satisfaction in an Automotive After-Sales Service," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* (7:2), p. 116. (<https://doi.org/10.3390/joitmc7020116>).
- Boell, S. K., and Cecez-Kecmanovic, D. 2014. "A Hermeneutic Approach for Conducting Literature Reviews and Literature Searches," *Communications of the Association for Information Systems* (34). (<https://doi.org/10.17705/1CAIS.03412>).
- Deng, S., Ling, L., Zhang, C., Li, C., Zeng, T., Zhang, K., and Guo, G. 2023. "A Systematic Review on the Current Research of Digital Twin in Automotive Application," *Internet of Things and Cyber-Physical Systems* (3), pp. 180–191. (<https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2023.04.004>).
- Durão, L. F. C. S., Zancul, E., and Schützer, K. 2024. "Digital Twin Data Architecture for Product-Service Systems," *Procedia CIRP* (121), pp. 79–84. (<https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.09.232>).
- Eslava-Bautista, J., Cottrill, C. D., and Beecroft, M. 2021. "Impacts of Decarbonization on the Automotive after Sales Sector: A Review of Evidence," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering* (235:6), pp. 1516–1526. (<https://doi.org/10.1177/0954407020974793>).
- Fett, M., Wilking, F., Goetz, S., Kirchner, E., and Wartzack, S. 2023. "A Literature Review on the Development and Creation of Digital Twins, Cyber-Physical Systems, and Product-Service Systems," *Sensors* (23:24), p. 9786. (<https://doi.org/10.3390/s23249786>).
- Gaiardelli, P., Sacconi, N., and Songini, L. 2007. "Performance Measurement of the After-Sales Service Network—Evidence from the Automotive Industry," *Computers in Industry* (58:7), pp. 698–708. (<https://doi.org/10.1016/j.compind.2007.05.008>).
- Gregor, S., Chandra Kruse, L., and Seidel, S. 2020. "Research Perspectives: The Anatomy of a Design Principle," *Journal of the Association for Information Systems* (21), pp. 1622–1652. (<https://doi.org/10.17705/1jais.00649>).
- HELLA. 2026. "2026_HELLA_Brakes_Guideline_Pagid_Brochure_LRes," Technische Information / Broschüre, Technische Information / Broschüre, HELLA, January.
- Jones, D., Snider, C., Nassehi, A., Yon, J., and Hicks, B. 2020. "Characterising the Digital Twin: A Systematic Literature Review," *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology* (29), pp. 36–52. (<https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2020.02.002>).
- Krause, C. 2023. "Konzept zur Digitalen Transformation für den Automotive Aftersales unter Fokussierung des Digitalen Zwillings und interaktiver Nutzerschnittstellen," DuEPublico: Duisburg-Essen Publications online, University of Duisburg-Essen, Germany. (<https://doi.org/10.17185/DUEPUBLICO/78302>).
- Melesse, T. Y., Pasquale, V. D., and Riemma, S. 2020. "Digital Twin Models in Industrial Operations: A Systematic Literature Review," *Procedia Manufacturing* (42), pp. 267–272. (<https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.084>).
- Noranee, S., Aziz, R. A., Anuar, M. Z. H., Som, R. M., and Shahrudin, S. 2021. *The Influence of After-Sales Service Quality and Product Quality on Customer Satisfaction*, (13:4).
- Rosson, M. B., and Carroll, J. M. 2002. *Scenario-Based Design*.
- Silva, A., Ávila, P., Bastos, J., Pinto Ferreira, L., Castro, H., and Mota, A. 2026. *Implementation Of a Digital Twin Prototype For The After-Sales Service Workshop Process*, D. Herberger and M. Hübner (eds.), Offenburg : publish-Ing. (<https://doi.org/10.15488/21028>).
- Van Eyk, L., Moes, J., Ellis, B., Schmidt, S., and Heyns, S. 2026. "A Digital Twin for Brake Wear Predictive Maintenance," *Mathematical and Computational Applications* (31:4), p. 146. (<https://doi.org/10.3390/mca31040146>).
- Wang, Q., Wang, L., and Wu, Z. 2024. "Research on the Application of Digital Twins Technology in the R and D Stage of Automobiles Enterprises," *Scientific Journal of Technology* (6:2), pp. 54–61. (<https://doi.org/10.54691/xenq8w68>).